INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo

ACTIVIDAD 4:

REPORTE DEL EXPERIMENTO

Operaciones punto a punto

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Integrantes:
Gutiérrez Sánchez Angélica
Trujillo Olivares Mitzy Aketzaly

Grupo: 4BM1

Dra. María Elena Cruz Meza
Profesora de la Academia de IA y CC

Fecha de entrega: Octubre 2, 2024

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM

Índice

Introducción …… 2

Descripción del experimento…… 3

Desarrollo ……4

Imagen en color…… 4

Imagen en escala de grises……..4

Imagen en binario…….. 5

Suma de imágenes…… 7

Resta de imágenes……..8

Multiplicación de imágenes……...8

OR entre imágenes…….. 9

AND entre imágenes……... 10

XOR entre imágenes…… 11

NOT de una imagen…… 11

Otros experimentos…… 12

Conclusiones……..... 14

Referencias……15

Introducción

Se sabe que existen diferentes técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) sobre imágenes a color y binarias. Estas técnicas, denominadas operaciones punto a punto, permiten realizar transformaciones sobre las imágenes manipulando individualmente los píxeles sin considerar su relación con los píxeles vecinos. A través de estas operaciones, es posible modificar características de las imágenes como su brillo, contraste, o realizar operaciones lógicas y aritméticas entre dos imágenes.

Para llevar a cabo esta práctica, se obtuvieron cuatro imágenes a color con distintas condiciones de iluminación de un entorno específico: una imagen brillosa, otra oscura, una de alto contraste y una de bajo contraste. Además, se utilizaron dos imágenes binarias. Sobre estas imágenes se aplicarán diferentes operaciones punto a punto como la binarización, suma, multiplicación, así como operaciones lógicas como AND y OR.

De igual manera, se trabajará el proceso de obtener el negativo de una imagen, que consiste en invertir los valores de los píxeles, destacando la comparación entre el umbral global y el método de Otsu, lo que permite segmentar el umbral global y el método de Otsu, permiten segmentar la imagen con el fin de facilitar el análisis visual en diversos contextos.

El objetivo es observar los efectos de estas técnicas en la transformación de las imágenes para su análisis, se puede resaltar que las operaciones punto a punto posibilitan una manipulación exacta de los píxeles, lo que contribuye a aplicaciones como la detección de bordes, la generación de máscaras binarias y la optimización del contraste.

Descripción del experimento

El experimento consiste en seleccionar cuatro fotografías en color: una oscura (Figura 1), una en alto contraste (Figura 2), una en bajo contraste (Figura 3) y una brillante (Figura 4). Posteriormente, se crearon dos imágenes binarias (Figuras 5 y 6). Se llevaron a cabo en el software Image Processing Laboratory técnicas de conversión de imágenes en el software, como la transformación de imágenes en color a escala de grises y, también, la aplicación de umbralización y el método de Otsu para convertirlas en formato binario. Las imágenes fueron sometidas a diversas operaciones aritméticas y lógicas.

Estos procesos permiten observar cómo se modifican características visuales, como el brillo y el contraste, mediante las transformaciones aplicadas. Los resultados obtenidos proporcionan una comprensión más detallada de los efectos que dichas operaciones y conversiones tienen en el procesamiento digital de imágenes.

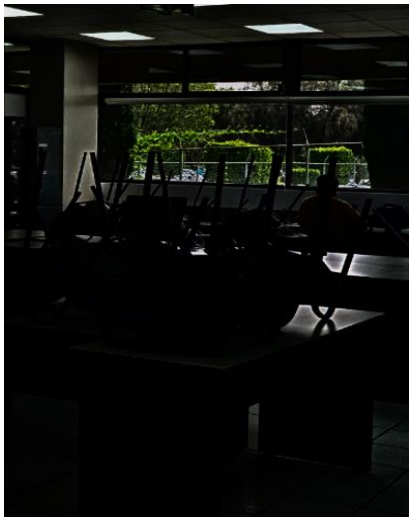


Figura 1. Imagen de sillas oscura

Figura 2. Imagen de arbusto en alto contraste

Figura 3. Imagen de retrete en bajo contraste

Figura 4. Imagen de piso brillante

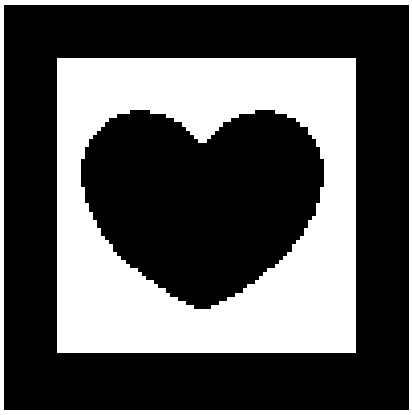


Figura 5. Imagen de corazón binaria

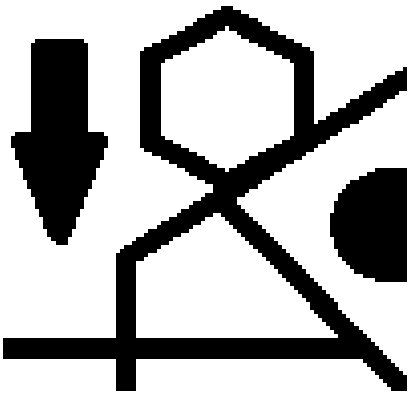


Figura 6. Imagen de formas binaria

Desarrollo

Una imagen es una representación visual que se compone de un conjunto finito de elementos, conocidos como píxeles. Cada píxel tiene una ubicación específica y un valor que determina su intensidad o nivel de gris en un punto determinado de las coordenadas espaciales (x, y). Cuando tanto las coordenadas como los valores de la función que define la imagen son discretos y finitos, se clasifica como una imagen digital. En el contexto de imágenes digitales, existen diferentes maneras representar la información visual de una imagen: en color, en escala de grises y en binario. También es posible realizar conversiones entre estos tipos de imágenes, lo que permite adaptarlas según las necesidades específicas de procesamiento o análisis, facilitando así su uso en diversas aplicaciones.

- **Imagen en color**

Las imágenes en color utilizan múltiples canales para mostrar una amplia gama de colores. Se representan comúnmente mediante diferentes modelos, siendo el modelo RGB (Rojo, Verde, Azul) el más utilizado en pantallas y dispositivos digitales, donde se combinan intensidades de estos colores primarios para crear otras tonalidades. Cada píxel de la imagen tiene valores que representan la cantidad del color según el modelo utilizado. Así, las imágenes en color son fundamentales en la fotografía, el diseño gráfico y la visualización de datos, ya que permiten una representación más rica y detallada de la realidad.

- **Imagen en escala de grises**

A diferencia de las imágenes en color, que emplean múltiples canales (como RGB), las imágenes en escala de grises tienen un único canal que representa la luminosidad, con valores que típicamente varían de 0 (negro) a

255 (blanco) en una representación de 8 bits. Los valores intermedios corresponden a distintas tonalidades de gris desde el negro más oscuro hasta el blanco más claro.

Por otro lado, al convertir una imagen en color a escala de grises, se elimina la información de color y se conserva únicamente la información relacionada con la luminosidad o el brillo de cada píxel (Figura 7).

a. b.

Figura 7. a) Imagen en escala de grises de la Figura 2. b) Imagen en escala de grises de la Figura 3.

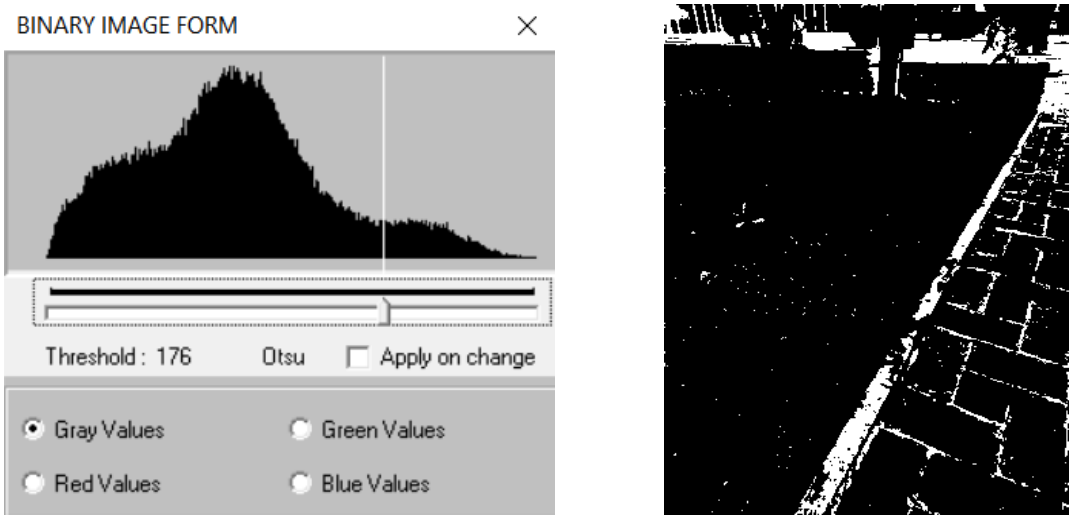
- **Imagen en binario**

Las imágenes binarias utilizan solo dos colores: negro y blanco. Cada píxel tiene un valor de 0 (negro) o 1 (blanco), lo que simplifica su representación. Este tipo de imagen se crea aplicando umbrales a imágenes en escala de grises o en color, permitiendo identificar y segmentar elementos visuales. Son útiles en aplicaciones como el reconocimiento de formas y la visión por computadora. Aunque su tamaño de archivo es menor que el de las imágenes en color o escala de grises, la conversión a formato binario implica la pérdida de detalles y matices en la imagen. Para convertir una imagen ya sea en color o en escala de grises a binaria, hay distintas técnicas para hacerlo, una es la umbralización manual y otra es la umbralización automática (método de Otsu).

En la umbralización manual el valor de umbral se define por el usuario. Se elige un valor de intensidad fijo que actúa como el umbral, y todos los píxeles con un valor mayor o igual a ese umbral se asignan al color blanco (1), mientras que los píxeles con valores inferiores se asignan al color negro (0) (Figura 8)

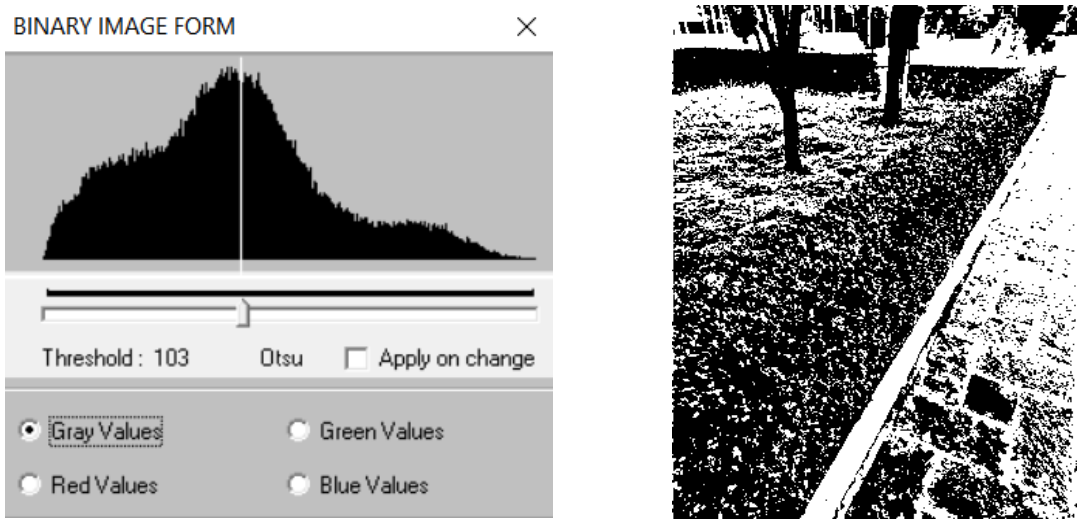
En la umbralización automática o método de *Otsu* a diferencia de la manual, calcula el umbral analizando el histograma de la imagen y minimizando la varianza dentro de cada clase de píxeles (fondo y objeto), mientras maximiza la varianza entre ambas clases. El algoritmo evalúa diferentes umbrales posibles, calcula la dispersión

de los valores de gris en cada grupo y selecciona el umbral que mejor separa los píxeles en dos grupos claramente diferenciados (Figura 9).



a. b.

Figura 8. a) Histograma que muestra la distribución de los niveles de gris de la Figura 2, donde se ha determinado manualmente un umbral T= 176 para la conversión a binaria; la línea vertical indica el valor del umbral, separando los pixeles en blanco y negro según su intensidad. b) Imagen binaria de la Figura 2 obtenida por umbralización manual con un valor de umbral T= 176.



a. b.

Figura 9. a) Histograma que muestra la distribución de los niveles de gris de la Figura 2, donde se ha determinado automáticamente un umbral T= 103 para la conversión a binaria; la línea vertical indica el valor del umbral, separando los pixeles en blanco y negro según su intensidad. b) Imagen binaria de la Figura 2 obtenida por umbralización automático con un valor de umbral T= 103

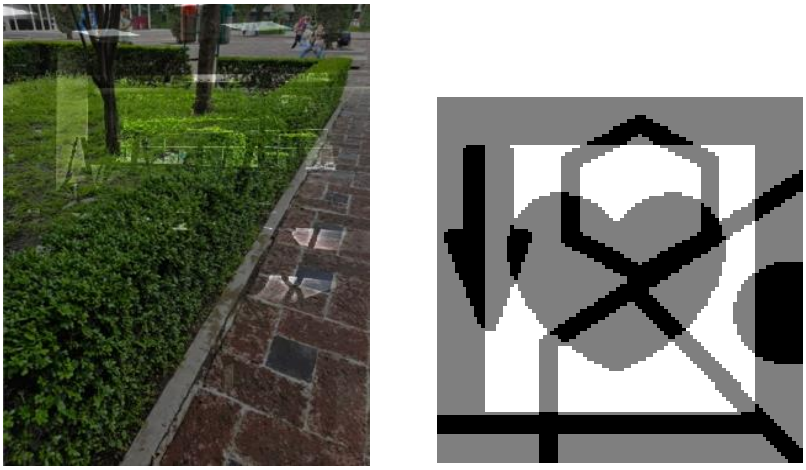
- **Suma de imágenes**

En el contexto del PDI, la suma consiste en combinar los valores de los píxeles correspondientes de dos o más imágenes para obtener una imagen resultante. Podemos ejemplificarlo de manera que, si tenemos dos imágenes A y B, donde cada una está formada por una matriz de píxeles, para cada posición (i,j), el valor del píxel en la imagen resultante *R*, es la suma de los valores de los píxeles en *A* y *B*.

$$R(i,j)=A(i,j)+B(i,j)$$

Esta operación se define como la adición de los valores de los píxeles de las imágenes involucradas y es fundamental en diversas aplicaciones, como el mejoramiento de imágenes, la fusión de datos y el análisis visual.

En el desarrollo del experimento, se aplicó la suma entre dos imágenes a color (Figura 10-a), lo que permitió observar cómo se combinan los valores de los píxeles para generar una nueva imagen. Asimismo, se realizó la suma entre dos imágenes en formato binario (Figura 10-b), facilitando la evaluación de los cambios en la información visual resultante de esta operación.



a. b.

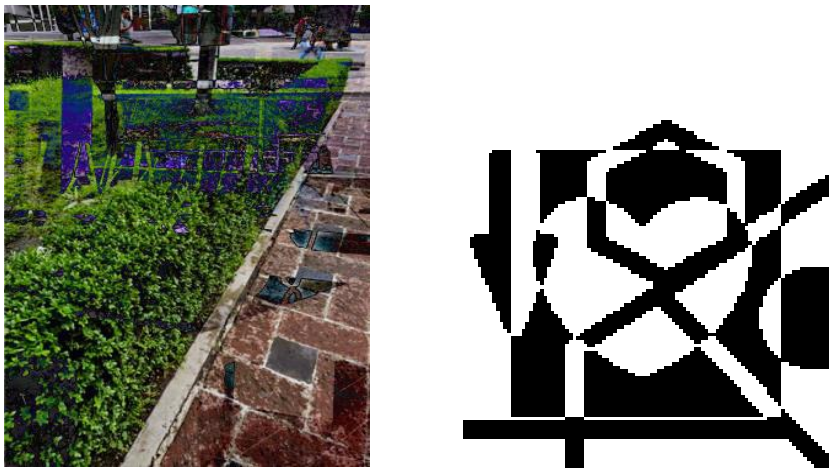
Figura 10. a) Imagen resultante de la suma aritmética entre las Figuras 1 y 2. b) Imagen resultante de la suma aritmética entre las Figuras 5 y 6.

En una imagen resultante de una suma, los píxeles en áreas donde ambas imágenes presentan intensidades similares se verán más claros, ya que se suman los valores, lo que puede resultar en un aumento del brillo. Por otro lado, en las áreas donde una imagen tiene un píxel claro y la otra un píxel oscuro, el resultado puede producir tonos intermedios que reflejan esta mezcla.

- **Resta de imágenes**

Es una técnica que consiste en calcular la diferencia entre los valores de los píxeles correspondientes de imágenes para obtener una imagen resultante. Esta operación se define como la sustracción de los valores de los píxeles de las imágenes involucradas y es fundamental para la detección de cambios, la eliminación de ruido y el análisis visual: **R(i,j)=A(i,j)-B(i,j)**

Durante el experimento, se aplicó la resta entre dos imágenes a color (Figura 11-a), lo que permitió resaltar las diferencias en los valores de los píxeles y observar cómo se identifican las variaciones en la información visual. También se realizó la resta entre dos imágenes en formato binario (Figura 11-b), facilitando la evaluación de los cambios en la información visual resultante de esta operación.



a. b.

Figura 11. a) Imagen resultante de la resta aritmética entre las Figuras 1 y 2. b) Imagen resultante de la resta aritmética entre las Figuras 5 y 6.

En una imagen resultante de una resta, los píxeles en áreas donde ambas imágenes presentan intensidades similares se verán más oscuros, ya que la resta de valores puede reducir el brillo. Por otro lado, en las áreas donde una imagen tiene un píxel claro y la otra un píxel oscuro, el resultado puede producir valores negativos o cero, lo que genera tonos oscuros o ausencia de información visual que refleja esta diferencia.

- **Multiplicación de imágenes**

Esta técnica se refiere a tomar los valores de los píxeles de dos imágenes y multiplicarlos uno a uno en cada posición (i,j). Es decir, si tenemos dos imágenes A y B, el valor del píxel resultante R(i,j) se calcula multiplicando el valor del píxel en la posición (i,j) de A por el de B:

$$R(i,j)=A(i,j)\times B(i,j)$$

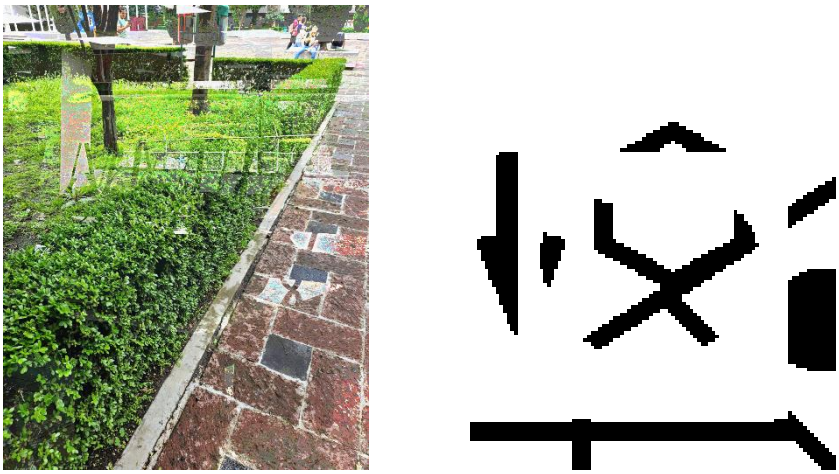
a. b.

Figura 12. a) Imagen resultante de la multiplicación aritmética entre las Figuras 1 y 2. b) Imagen resultante de la multiplicación aritmética entre las Figuras 5 y 6.

Esta operación influye directamente en el brillo de la imagen, ya que tiende a oscurecer las áreas donde alguno de los dos píxeles tiene un valor bajo. Por otro lado, si ambos píxeles tienen valores altos, la región se mantendrá brillante. La multiplicación es muy útil cuando queremos aplicar máscaras o fusionar información de diferentes imágenes, ya que permite ajustar la intensidad en zonas específicas.

- **OR entre imágenes**

La técnica permite combinar dos imágenes de forma bit a bit, compara los valores de los píxeles en la misma posición de dos imágenes y sigue la siguiente regla: si al menos uno tiene un valor distinto de cero, el resultante será uno (o su equivalente máximo en el rango de la imagen); si no, el píxel será cero.



a. b.

Figura 13. a) Imagen resultante de la operación lógica OR entre las Figuras 1 y 2. b) Imagen resultante de la operación lógica OR entre las Figuras 5 y 6.

- **AND entre imágenes**

Técnica que consiste en comparar los valores de los píxeles correspondientes en dos imágenes, evaluando cada par de píxeles en las mismas posiciones, y generar una nueva imagen donde solo se mantienen los píxeles en las áreas donde ambos valores coinciden. En este proceso, la coincidencia de los píxeles se interpreta de acuerdo con el tipo de imagen

Se llevó a cabo la operación AND entre dos imágenes a color (Figura 14-a), lo que permitió resaltar las áreas comunes donde ambas imágenes presentan valores similares en los píxeles, evidenciando las coincidencias en la información visual. Asimismo, se realizó la operación AND entre dos imágenes en formato binario (Figura 14-b), facilitando la evaluación de las regiones en las que ambas imágenes originales coinciden, lo que resulta en una nueva imagen que refleja únicamente las áreas compartidas.

a. b.

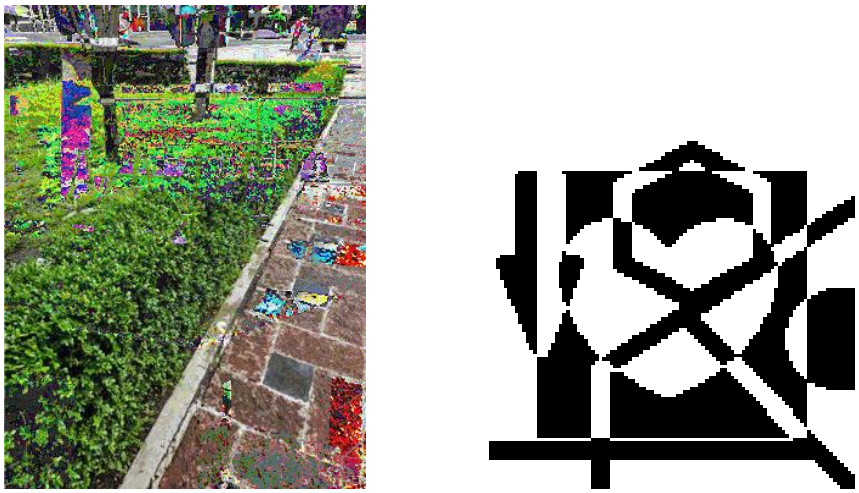
Figura 14. a) Imagen resultante de la operación lógica AND entre las Figuras 1 y 2. b) Imagen resultante de la operación lógica AND entre las Figuras 5 y 6.

En una imagen resultante de una operación AND aplicada a imágenes, los píxeles en las áreas donde ambas imágenes presentan intensidades altas o similares se conservarán, apareciendo en tonos claros. Esto ocurre porque la coincidencia de valores se mantiene en la imagen resultante. En cambio, en las áreas donde uno o ambos píxeles tienen valores bajos (cercanos a 0), como en sombras o colores oscuros, el resultado será un píxel oscuro o negro, indicando la falta de coincidencia en esa región.

- **XOR entre imágenes**

Técnica que consiste en comparar los valores de los píxeles correspondientes en dos imágenes, evaluando cada par de píxeles en las mismas posiciones, y generar una nueva imagen donde se destacan únicamente los píxeles en las áreas donde los valores son diferentes.

Se realizó la operación XOR entre dos imágenes a color (Figura 15-a), lo que permitió resaltar las áreas donde las imágenes presentan diferencias en los valores de los píxeles, evidenciando las variaciones en la información visual. Se realizó esta operación entre dos imágenes en formato binario (Figura 15-b), facilitando la evaluación de las regiones donde las imágenes originales difieren, resultando en una nueva imagen que refleja solo las áreas no coincidentes.



a. b.

Figura 15. a) Imagen resultante de la operación lógica XOR entre las Figuras 1 y 2. b) Imagen resultante de la operación lógica XOR entre las Figuras 5 y 6.

En una imagen resultante de una operación XOR, los píxeles en las áreas donde los valores de ambas imágenes difieren se destacarán, generando contrastes visibles. Esto ocurre porque esta operación resalta las diferencias entre los píxeles, mostrando tonos claros en las áreas donde solo una de las imágenes tiene intensidades altas. Por otro lado, en las áreas donde ambos píxeles son similares, ya sea que ambos tengan valores altos o bajos, el resultado será un píxel oscuro o negro, indicando la ausencia de diferencias en esas regiones.

- **NOT de una imagen**

También se le conoce como el inverso de una imagen, el cual transforma los colores o niveles de brillo de una imagen en sus opuestos al invertir los valores de sus píxeles. En una imagen en escala de grises, el valor de cada píxel I(i,j) se sustituye por su complemento con respecto al valor máximo permitido (por ejemplo, 255 para imágenes de 8 bits).

A continuación, se muestran los inversos de diferentes imágenes, la primera de una imagen en color (Figura 16), la segunda de una imagen a escala de grises (Figura 17) y, finalmente de una imagen binaria (Figura 18).

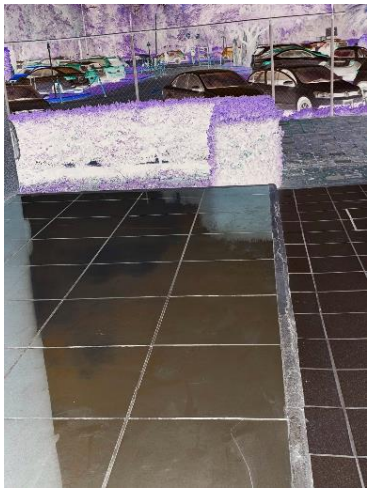


Figura 16. Imagen negativa de la Figura 4

Figura 17. Imagen negativa de la Figura 7-b

Figura 18. Imagen negativa de la Figura 6

- **Otros experimentos**

Hasta ahora, todas las operaciones se han realizado entre imágenes del mismo tipo, como dos imágenes a color o dos imágenes binarias. Sin embargo, también es posible combinar diferentes tipos, por ejemplo, la suma entre una imagen en color y una binaria (Figura 19), la resta entre una en escala de grises y una en color (Figura 20) y la AND entre una binaria y una en escala de grises (Figura 21).

Figura 19. Imagen resultante de la suma entre las Figuras 4 y 6

Figura 20. Imagen resultante de la resta entre las Figuras 4 y 7-b

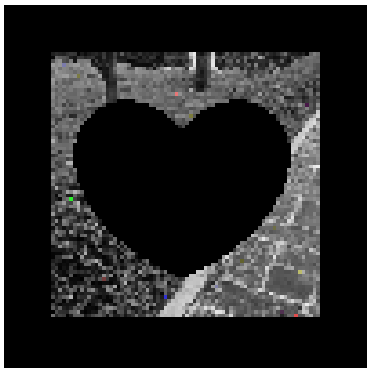


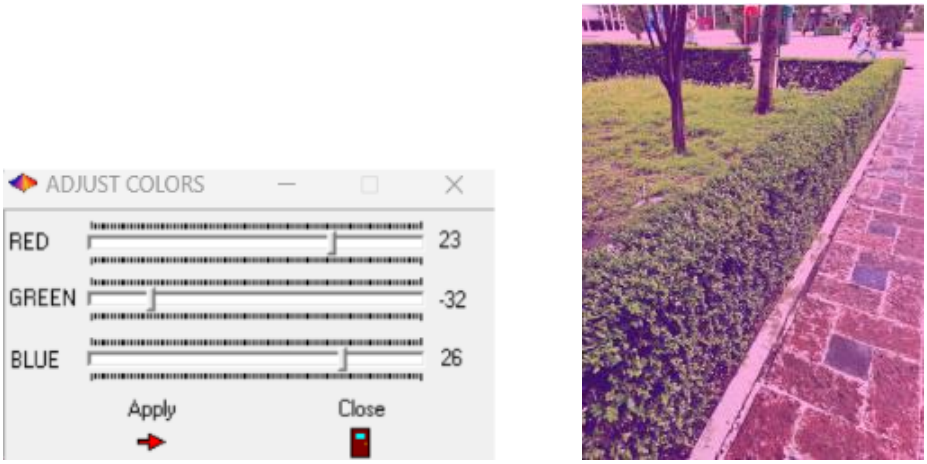
Figura 21. Imagen resultante de la AND entre las Figuras 2 y 5

Por otro lado, también es posible modificar las imágenes por medio de sus canales tal como se muestra en la Figura 22 y en la Figura 23

a.

b.

Figura 22. a) Modificación de los valores de los canales RGB aumentando el canal Green de la Figura 6. b) Imagen resultante de la modificación de los canales RGB de la Figura 2.



a. b.

Figura 23. a) Modificación de los valores de los canales RGB disminuyendo el canal Green de la Figura 6. b) Imagen resultante de la modificación de los canales RGB de la Figura 2

Conclusiones

En la comparación entre la multiplicación y el operador AND, ambas operaciones tienden a oscurecer las imágenes, pero de manera distinta. En imágenes binarias, los resultados son idénticos, ya que en ambos casos el valor resultante solo será 1 cuando ambos píxeles comparados sean 1, y será 0 en cualquier otro caso. Sin embargo, cuando se trata de imágenes en color, la multiplicación tiende a oscurecer más las áreas donde uno de los píxeles tiene un valor bajo o cero, mientras que la operación AND conserva detalles en las áreas donde ambos píxeles tienen valores altos, oscureciendo solo cuando ambos valores son bajos. Esto genera una diferencia notable en el resultado visual entre ambas operaciones en imágenes a color. Cabe mencionar que el tamaño de la imagen resultante de las operaciones será el mismo que el de la primera imagen seleccionada para la operación.

Por otro lado, el proceso de obtener el negativo de una imagen, ya sea en escala de grises o en color, implica invertir los valores de los píxeles, intercambiando tonos claros por oscuros y viceversa. Esto se realiza de forma matemática tanto en imágenes en escala de grises como en los canales individuales de color (rojo, verde y azul), lo que produce una inversión completa de los tonos de la imagen original.

En cuanto a las operaciones lógicas OR y la suma aritmética, también presentan similitudes en imágenes binarias, donde ambas generan un valor de 1 si al menos uno de los píxeles es 1 y 0 cuando ambos son 0. Sin embargo, en imágenes a color, la suma tiende a sobresaturar las áreas más brillantes al combinar los valores de los píxeles, mientras que la operación OR selecciona el valor máximo entre los píxeles, preservando el brillo sin generar sobresaturación.

Finalmente, en la binarización de imágenes, el método de Otsu ofrece un enfoque automatizado y eficiente, ajustando dinámicamente el umbral ideal en función de la distribución de los píxeles en la imagen. Esto es especialmente útil en imágenes con variaciones de iluminación, ya que permite una segmentación más precisa en comparación con el umbral global, que requiere la selección manual de un valor fijo de umbral.

Referencias

- *4. IMÁGENES BINARIAS - UVa.* (s.f.). Obtenido de 4. IMÁGENES BINARIAS - UVa: http://www.librovision.eii.uva.es/pdf/cap4.pdf
- Cruz Meza, M. E. (marzo de 2021). *Fundamento de las operaciones punto a punto.* Obtenido de Fundamento de las operaciones punto a punto: https://drive.google.com/file/d/1KUb0Lw14DUFUW8z_V2BUy1oZoFjCz_J3/view
- Escalante Ramírez , B., & Montiel Jimena, O. (s.f.). *Procesamiento Digital de imágenes.* Obtenido de Procesamiento Digital de imágenes: http://lapi.fi-p.unam.mx/?page_id=111
- Escalante Ramírez, B. (agosto de 2006). *Procesamiento Digital de Imágenes.* Obtenido de Procesamiento Digital de Imágenes: http://lapi.fi-p.unam.mx/wp-content/uploads/PDI_Cap2_Fundamentos_de_la_Imagen_Digital.pdf
- Mathworks. (s.f.). *Introducción al procesamiento digital de señales*. Obtenido de Introducción al procesamiento digital de señales: https://la.mathworks.com/discovery/digital-image-processing.html
- Mathworks. (s.f.). *otsuthresh*. Obtenido de otsuthresh: https://la.mathworks.com/help/images/ref/otsuthresh.html
- Pajares Martinsanz, G., & de la Cruz García , J. M. (s.f.). *Ejercicios resueltos de visión por computador .*